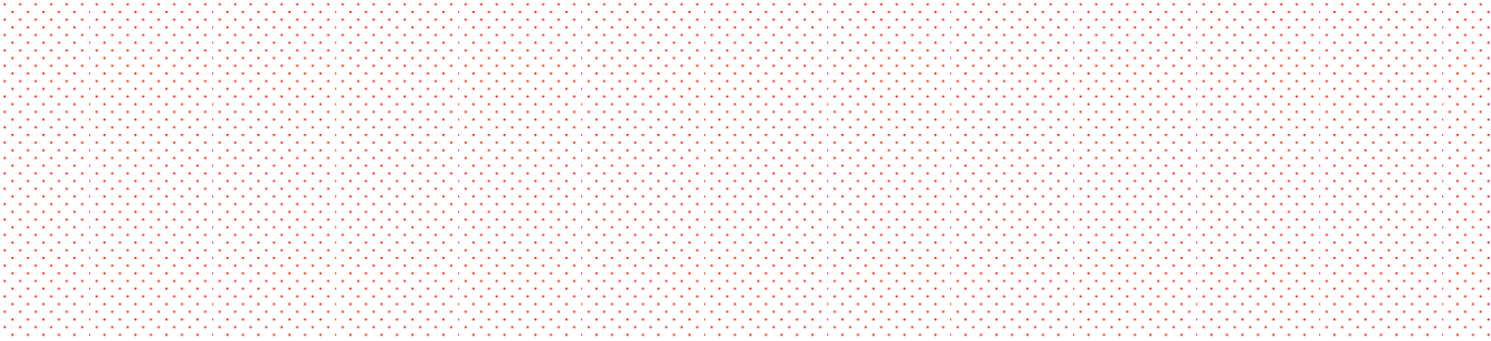


ĐLVN 54 : 2009

**ÁP KẾ CHUẨN KIỂU HIỆN SỐ VÀ Lò XO
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Standards Pressure gauges type electrical and bourdon tube
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009



ĐLVN 54: 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 54: 2009 thay thế ĐLVN 54: 1999

ĐLVN 54 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC10 “Phương tiện đo áp suất, lực và các đại lượng liên quan” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo - Quy trình kiểm định

Standards Pressure gauges type electrical and bourdon tube- Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo (sau đây gọi là đối tượng kiểm định và được viết tắt là ĐTKĐ) có giới hạn đo trên đến 275 MPa, độ chính xác 0,025% dùng để kiểm định các áp kế công tác.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1.	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	5.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	5.3	+	+	+

3 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định chuẩn ghi trong bảng 2

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật lường cơ bản	Theo điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Áp kế pittông	- Độ không đảm bảo đo nhỏ hơn 1/4 sai số cho phép của ĐTKĐ	5.3
1.2	Áp kế chất lỏng	- Độ không đảm bảo đo nhỏ hơn 1/4 sai số cho phép của ĐTKĐ	5.3
1.3	Áp kế hiện số	- Độ không đảm bảo đo nhỏ hơn 1/4 sai số cho phép của ĐTKĐ	5.3
1.4	Áp kế lò xo	- Độ không đảm bảo đo nhỏ hơn 1/4 sai số cho phép của ĐTKĐ	5.3

ĐLVN 54: 2009

2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	- Hệ thống tạo áp phải tạo áp suất	- Tạo áp suất tối thiểu bằng giới hạn đo của ĐTKĐ/HC, - Phải kín, tăng hoặc giảm áp suất một cách đều đặn. Độ giảm áp của hệ thống tạo áp ở giới hạn đo trên không vượt quá 1% trong thời gian một phút, sau khi đã chịu tải ở giới hạn đo trên 15 phút.	4.1; 5.3
2.1	Nhiệt kế	- Giới hạn đo trên đến 35 °C - Sai số không lớn hơn $\pm 0,2$ °C.	4.1
2.2	Ẩm kế	- Phạm vi đo (0 ÷ 100) %RH - Sai số không lớn hơn : ± 5 %RH	4.1
2.3	Barômet	- Phạm vi đo (800 ÷ 1100) hPa - Sai số không lớn hơn $\pm 0,2$ hPa	4.1
2.4	Thước đo	- (0 ÷ 350) mm - Sai số không lớn hơn $\pm 0,1$ mm.	4.1
2.5	Ni vô	- Sai số không lớn hơn $\pm 2'$	4.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	- Các ống dẫn và đầu nối phù hợp.	- Chịu được áp suất lớn hơn khả năng đo của ĐTKĐ/HC	

4 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định**4.1 Điều kiện kiểm định**

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

4.1.1 Môi trường truyền áp suất**4.1.1.1 Đối với các ĐTKĐ thông thường, theo bảng 3.***Bảng 3*

Giới hạn đo trên của ĐTKĐ (MPa)	Môi trường truyền áp suất
Đến 0,25	Không khí hoặc nước cất
Lớn hơn 0,25 đến 60	Dầu biến thế
Lớn hơn 60	Dầu thủy dầu

Cho phép chuyển môi trường truyền áp suất từ chất khí sang chất lỏng, nếu sự chuyển đổi này không gây ra sai số lớn hơn 10 % sai số cho phép của ĐTKĐ.

4.1.1.2 Đối với các ĐTKĐ dùng để đo oxy có giới hạn đo trên đến 0,6 MPa, môi trường truyền áp suất là không khí hoặc nước cất và lớn hơn 0,6 MPa, môi trường truyền áp suất là nước cất. Cho phép dùng các buồng ngăn cách khí-chất lỏng, chất lỏng-khí và chất lỏng-chất lỏng để kiểm định các ĐTKĐ đo oxy.

4.1.1.3 Khi sử dụng môi trường truyền áp suất là chất lỏng chú ý không được để không khí lọt vào hệ thống tạo áp suất.

4.1.2 Môi trường kiểm định phải bảo đảm:

Khi tiến hành kiểm định môi trường phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Độ ổn định nhiệt độ :

+ Đối với ĐTKĐ có độ chính xác nhỏ hơn 0,4 %: $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$;

+ Đối với ĐTKĐ có độ chính xác lớn hơn hoặc bằng 0,4 %: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

- Độ ẩm không lớn hơn 80 %.

- Phòng kiểm định phải thoáng khí, không có bụi và không bị đốt nóng từ một phía, tránh chấn động và va chạm.

4.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

4.2.1 ĐTKĐ và chuẩn phải để trong phòng kiểm định ít nhất là 06 giờ

4.2.2 Kiểm tra mức dầu ở hệ thống tạo áp suất, cân bằng ni-vô (nếu dùng áp kế pittông chuẩn), đẩy hết bọt khí ra khỏi thiết bị.

4.2.3 Làm sạch đầu nối của ĐTKĐ.

4.2.4 Lắp ráp ĐTKĐ vào vị trí làm việc theo quy định. Độ lệch cho phép so với vị trí đã quy định ghi trên ĐTKĐ là 5'.

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bề ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Ký mã hiệu, phạm vi đo, hãng sản xuất, số sản xuất....
- Hồng hóc, chỉ thị, mặt số, kênh đo áp suất, màn hình...
- Các chỗ bẩn và làm sạch nó.
- Thang đo và độ phân giải
- Tài liệu kèm theo (tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành...)

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây

- Độ kín của đường ống và cút nối của ĐTKĐ
- Các chức năng tự động kiểm tra và các tham số mặc định khi khởi động.
- Các chức năng điện tử
- Các chức năng cơ bản: chỉnh zero, tare, chế độ đo áp suất âm, áp suất tuyệt đối, áp suất dư.
- Đặt các thông số của ĐTKĐ phù hợp với phép kiểm định.
- Đơn vị đo lường áp suất ghi trên ĐTKĐ là: Pascan (Pa) hoặc các đơn vị đo áp suất khác do nhà sản xuất ghi trên ĐTKĐ.
- Giá trị độ chia nhỏ nhất hoặc độ phân giải của thang đo phải phù hợp với độ chính xác và tuân theo dãy sau:

ĐLVN 54: 2009

1.10ⁿ

2.10ⁿ

5.10ⁿ

Trong đó n là một số nguyên dương, âm hoặc bằng 0.

5.3 Kiểm tra đo lường

Áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

5.3.1 ĐTKĐ cần được kiểm định theo toàn bộ chu trình (bao gồm cả số lượng điểm đo, số lượng loạt đo, các điểm đo phủ phạm vi đo), xem bảng 4 và hình 1

- Chú ý đến vị trí lắp đặt
- Các điểm đo phân bố đều
- Căn cứ vào độ chính xác của ĐTKĐ, xác chuỗi kiểm định cần thiết.
- Trường hợp ĐTKĐ có những nghi ngờ và các thông tin thiếu đầy đủ, có thể kiểm định lại đối tượng này. Trong trường hợp này phải xác định độ tái lập lại của kết quả đo.
- So sánh giá trị chỉ thị trên chuẩn đo lường với ĐTKĐ được tiến hành bằng cách điều chỉnh áp suất theo giá trị chỉ thị của chuẩn khi tăng hoặc giảm áp suất.

Trước khi đo cần thực hiện thao tác khởi động tăng giảm áp suất, tăng đến giá trị cao nhất và giảm đến giá trị nhỏ nhất. Thời gian duy trì áp suất tại giá trị áp suất nhỏ nhất và giá trị áp suất lớn nhất trước khi đo là 30 giây.

Sau thao tác khởi động phải duy trì hệ thống ở điểm áp suất nhỏ nhất và chỉnh điểm 0 cho ĐTKĐ. Tiến hành đọc giá trị điểm 0 ngay sau khi hệ thống đã ổn định. Sau đó bắt đầu tăng áp suất. Thời gian duy trì áp suất ở mỗi điểm đo không được nhỏ hơn 30 giây.

Đối với các ĐTKĐ là áp kế kiểu lò xo cần phải gõ nhẹ vào thành của áp kế để làm nhỏ ảnh hưởng của lực ma sát với trục kim rồi mới đọc giá trị ở mỗi điểm đo. Giá trị đo tại điểm giới hạn trên của dải hiệu chuẩn và điểm 0 sẽ được duy trì thêm một khoảng thời gian.

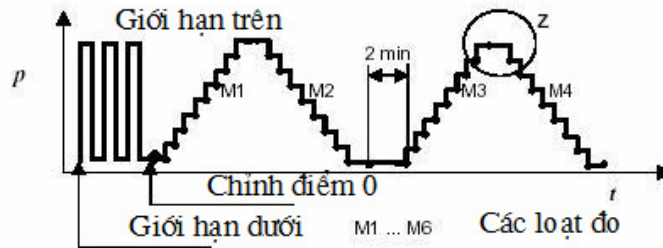
Bảng 4

Chu trình kiểm định	Độ chính xác tính theo % của toàn thang đo	Số lượng điểm kiểm định	Số lần tăng giảm áp suất trước khi đo	Thời gian thay đổi giá trị đo + thời gian chờ	Thời gian chờ ở điểm giới hạn đo trên	Số loạt đo theo	
				(Giây)	(Phút)	Chiều tăng	Chiều giảm
A	< 0,1	9	3	> 30	2	2	2
B	0,1 ÷ 0,6	9	2	> 30	2	2	1
C	> 0,6	5	1	> 30	2	1	1

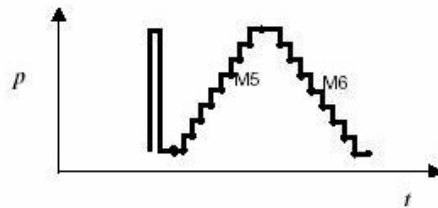
Chú ý: Đối với các ĐTKĐ có phạm vi đo lớn hơn 2000 bar phải sử dụng chu trình kiểm định A

Hình vẽ 1:

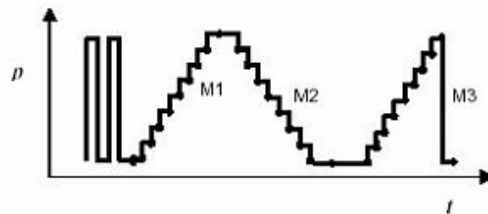
Chu trình kiểm định/hiệu chuẩn A



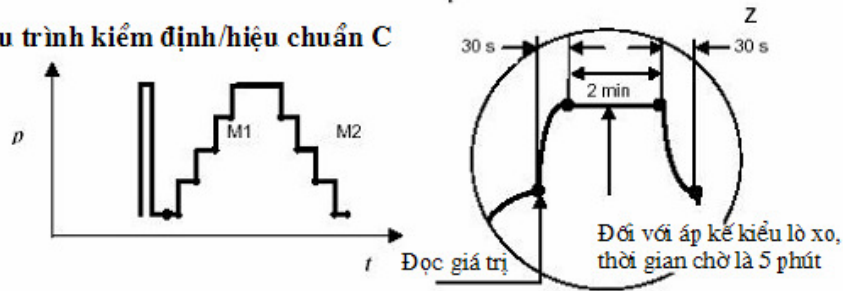
Trong trường hợp cần xác định độ tái lập lại thực hiện thêm các loạt M5, M6



Chu trình hiệu chuẩn B



Chu trình kiểm định/hiệu chuẩn C



5.3.2 Khi sử dụng môi trường truyền áp suất là chất lỏng, nếu có chênh lệch chiều cao giữa vị trí làm của chuẩn và ĐTKĐ thì phải hiệu chỉnh giá trị áp suất do chiều cao cột chất lỏng gây ra.

$$\Delta P = \rho gh$$

Trong đó:

- ρ : Khối lượng riêng của chất lỏng, (kg/m³);
- g : Gia tốc trọng trường nơi kiểm định, (m/s²);
- h : Chênh lệch chiều cao cột chất lỏng giữa đầu vào của áp kế chuẩn và áp kế cần kiểm định, (m);
- ΔP : áp suất cần hiệu chỉnh, (Pa).

ĐLVN 54: 2009

5.3.3 Khi nhiệt độ môi trường vượt quá quy định tại mục 4.1.2 phải tiến hành hiệu chỉnh kết quả đo theo công thức sau:

$$\Delta P_t = \alpha \times (t - t_{\text{ref}}) \times P$$

Trong đó:

- α là hệ số nhiệt được tìm trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ($1/^\circ\text{C}$)
- t là nhiệt độ môi trường ($^\circ\text{C}$)
- t_{ref} là nhiệt độ tiêu chuẩn ($^\circ\text{C}$)
- P là giá trị áp suất đo (Pa)

5.3.4 Xử lý kết quả kiểm định

5.3.4.1 Đánh giá độ không đảm bảo đo trong kiểm định áp kế kiểu lò xo

Sử dụng mô hình tổng hiệu để xác định sai số của chỉ thị, xét độc lập khi xác định giá trị chỉ thị tại các điểm đo theo chiều tăng hay theo chiều giảm áp suất.

$$\Delta p_{\text{up/down}} = p_{\text{ind,up/down}} - p_{\text{standard}} + \sum_{i=1}^2 \delta p_i = p_{\text{ind,up/down}} - p_{\text{standard}} + \delta p_{\text{zerodeviation}} + \delta p_{\text{repeatability}}$$

Xác định độ lệch chuẩn trung bình:

$$\Delta p_{\text{mean}} = p_{\text{ind,mean}} - p_{\text{standard}} + \sum_{i=1}^3 \delta p_i = p_{\text{ind,mean}} - p_{\text{standard}} + \delta p_{\text{zerodeviation}} + \delta p_{\text{repeatability}} + \delta p_{\text{hysteresis}}$$

$$p_{\text{ind, mean}} = \frac{p_{\text{ind,up}} + p_{\text{ind,down}}}{2}$$

Khi loạt đo theo chiều tăng và giảm áp suất thực hiện độc lập, độ không đảm bảo đo mở rộng U (với $k=2$) được tính bằng :

$$U_{\text{up/down}} = k \cdot u_{\text{up/down}}$$

$$U_{\text{up/down}} = k \cdot \sqrt{u_{\text{standard}}^2 + u_{\text{resolution}}^2 + u_{\text{zerodeviation}}^2 + u_{\text{repeatability}}^2}$$

Sai số toàn thang đo được tính bằng :

$$U'_{\text{up/down}} = U_{\text{up/down}} + |\Delta p_{\text{up/down}}|$$

Đối với phép tính sử dụng giá trị trung bình và khi loạt đo theo chiều tăng và giảm áp suất thực hiện độc lập, độ không đảm bảo đo mở rộng U_{mean} với $k=2$ được tính bằng :

$$U_{\text{mean}} = k \cdot \sqrt{u_{\text{up/down}}^2 + u_{\text{hysteresis}}^2}$$

Trong trường hợp này, giá trị độ không đảm bảo đo $u_{\text{up/down}}$ được tính theo giá trị độ lặp lại lớn nhất

Khi đó, sai số toàn thang đo được tính bằng:

$$U'_{\text{up/down}} = U_{\text{up/down}} + |\Delta p_{\text{up/down}}|$$

$$U'_{\text{mean}} = U_{\text{mean}} + |\Delta p_{\text{mean}}|$$

Trong đó:

- $\Delta p_{\text{up/down}}$ - là độ lệch chuẩn áp suất theo chiều tăng hoặc giảm

- Δp_{mean} - là độ lệch chuẩn áp suất trung bình
- p_{standard} - là áp suất chỉ thị trên chuẩn
- $p_{\text{ind,up/down}}$ - áp suất chỉ thị trên ĐTKĐ theo chiều tăng hoặc giảm
- $\delta p_{\text{zerodeviation}}$ - là độ lệch Zero
- $\delta p_{\text{repeatability}}$ - là độ lặp lại
- $\delta p_{\text{hysteresis}}$ - là độ hồi sai
- $U_{\text{up/down}}$ - là độ không đảm bảo đo theo chiều tăng hoặc giảm áp suất
- U_{mean} - là độ không đảm bảo đo trung bình
- $U'_{\text{up/down}}$ - là sai số toàn thang đo
- U'_{mean} - là sai số trung bình toàn thang đo

5.3.4.2 Phân tích độ không đảm bảo đo trong kiểm định các áp kế kiểu lò xo:

Các thông tin về độ không đảm bảo đo được xác định như trong bảng 5

Bảng 5: Phân tích độ không đảm bảo đo trong kiểm định các áp kế kiểu lò xo

TT	Đại lượng	Ước lượng	Độ rộng của phân bố	Phân bố xác suất	Hệ số chia	Độ không đảm bảo đo tính theo đại lượng	Hệ số độ nhạy	Ký hiệu độ không đảm bảo đo	Đơn vị
	X_i	x_i	2a	$P(x_i)$		$u(x_i)$	c_i	$u_i(y)$	bar
1	$p_{\text{ind...}}$	$p_{i,\text{ind...}}$	2r	Chữ nhật	$\sqrt{3}$	$u(r) = \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2r}{2}\right)^2}$	1	u_r	bar
2	p_{standard}	$p_{i,\text{standard}}$		Chuẩn	2	$u(\text{standard})$	-1	u_{standrad}	bar
3	$\delta p_{\text{zerodeviation}}$	0	f_0	Chữ nhật	$\sqrt{3}$	$u(f_o) = \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{f_o}{2}\right)^2}$	1	u_{f_o}	bar
4	$\delta p_{\text{repeatability}}$	0	b'	Chữ nhật	$\sqrt{3}$	$u(b') = \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{b'}{2}\right)^2}$	1	$u_{b'}$	bar
5	$\delta p_{\text{hysteresis}}$	0	H	Chữ nhật	$\sqrt{3}$	$u(h) = \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^2}$	1	u_h	bar

5.3.4.3 Đánh giá độ không đảm bảo đo trong kiểm định áp kế kiểu hiện số:

ĐLVN 54: 2009

Việc đánh giá độ không đảm bảo đo đối với phép kiểm định các áp kế kiểu lò xo, có thể sử dụng được cho các áp kế kiểu hiện số nhưng phải có thêm một thành phần độ không đảm bảo đo nữa, đó là độ tái lập lại, ký hiệu là $\delta p_{\text{reproducibility}}$.

Bảng 6: Thành phần $\delta p_{\text{reproducibility}}$ được thêm vào bảng độ không đảm bảo đo như sau

TT	Đại lượng	Ước lượng	Độ rộng của phân bố	Phân bố xác suất	Hệ số chia	Độ không đảm bảo đo tính theo đại lượng	Hệ số độ nhảy	Ký hiệu độ không đảm bảo đo	Đơn vị
	X_i	x_i	2a	$P(x_i)$		$u(x_i)$	c_i	$u_i(y)$	bar
1	$\delta p_{\text{reproducibility}}$	0	b	Chữ nhật	$\sqrt{3}$	$u(b) = \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{b}{2}\right)^2}$	1	u_b	bar

Độ không đảm bảo đo mở rộng với $k=2$ đối với các chiều áp suất tăng và giảm được xác định như sau:

$$U_{\text{up/down}} = k \cdot u_{\text{up/down}}$$

$$U_{\text{up/down}} = k \cdot \sqrt{u_{\text{standard}}^2 + u_{\text{resolution}}^2 + u_{\text{zerodeviation}}^2 + u_{\text{repeatability}}^2 + u_{\text{reproducibility}}^2}$$

Việc xác định sai số toàn thang đo đối với các điểm đo khi tăng và giảm áp suất, độ không đảm bảo đo mở rộng và sai số trung bình toàn thang đo được tính tương tự như đối với áp kế kiểu lò xo.

5.3.5 Xác định giá trị của các độ không đảm bảo đo thành phần

5.3.5.1 Độ không đảm bảo đo độ phân giải (r) :

- Đối với các ĐTKĐ chỉ thị liên tục:

Độ phân giải (r) của ĐTKĐ chỉ thị liên tục là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vạch chia liên kế có thể chia một cách ước lượng để xác định kim chỉ của chỉ thị chỉ vào giá trị nào. Đối với áp kế lò xo độ phân giải có thể được lấy bằng 1/2 hoặc 1/5 giá trị áp suất giữa hai vạch chia liên kế. Trường hợp khoảng cách giữa hai vạch chia liên kế lớn hơn hoặc bằng 2,5 mm độ phân giải có thể được lấy bằng 1/10 giá trị áp suất của khoảng cách đó.

- Đối với các ĐTKĐ chỉ thị số:

Độ phân giải (r) của ĐTKĐ chỉ thị số là giá trị tương ứng với một bước nhảy nhỏ nhất

- Đối với các ĐTKĐ chỉ thị có dao động thăng giáng bất thường :

Nếu các ĐTKĐ chỉ thị có dao động thăng giáng bất thường thì độ phân giải (r) sẽ tính bằng 1/2 khoảng dao động đối với các ĐTKĐ chỉ liên tục, và bằng 1/2 khoảng dao động cộng với một bước nhảy nhỏ nhất về giá trị đối với ĐTKĐ chỉ thị số.

5.3.5.2 Độ không đảm bảo đo do độ lệch zero (f_0):

Độ lệch zero cần được xác định với mỗi chu kỳ đo bao gồm cả chu trình đo khi tăng và giảm áp suất. Các giá trị độ lệch zero được tính như sau:

$$f_0 = \max\{|x_{2,0} - x_{1,0}|, |x_{4,0} - x_{3,0}|, |x_{6,0} - x_{5,0}|\}$$

Các chỉ số của giá trị đo x được tại điểm zero của một loạt đo M1 đến M6

5.3.5.3 Độ không đảm bảo đo do độ lặp lại (b’):

Độ không đảm bảo đo do độ lặp lại được xác định như sau:

$$b'_{up,j} = |(x_{3,j} - x_{3,0}) - (x_{1,j} - x_{1,0})|$$

$$b'_{down,j} = |(x_{4,j} - x_{4,0}) - (x_{2,j} - x_{2,0})|$$

$$b'_{mean,j} = \max\{b'_{up,j}, b'_{down,j}\}$$

Với j là số thứ tự của điểm đo

5.3.5.4 Độ không đảm bảo đo do độ tái lặp lại (b):

Độ không đảm bảo đo do độ tái lặp lại được xác định như sau:

$$b_{up,j} = |(x_{5,j} - x_{5,0}) - (x_{1,j} - x_{1,0})|$$

$$b_{down,j} = |(x_{6,j} - x_{6,0}) - (x_{2,j} - x_{2,0})|$$

$$b_{mean,j} = \max\{b_{up,j}, b_{down,j}\}$$

Với j là số thứ tự của điểm đo

5.3.5.5 Độ không đảm bảo đo do độ hồi sai (h):

Độ không đảm bảo đo do độ hồi sai được xác định như sau:

$$h_{mean,j} = \frac{1}{n} \{ |(x_{2,j} - x_{1,0}) - (x_{1,j} - x_{1,0})| + |(x_{4,j} - x_{3,0}) - (x_{3,j} - x_{3,0})| + |(x_{6,j} - x_{5,0}) - (x_{5,j} - x_{5,0})| \}$$

Với j là số của điểm đo và n là số chu kỳ đo trong chu trình

5.3.5.6 Giá trị trung bình của giá trị đo.

Các giá trị trung bình của giá trị đo $\bar{x}_{i,j}$ với i = up/down, được tính như sau:

$$\bar{x}_{up,j} = \frac{1}{L} \cdot \sum_m (x_{m,j} - x_{m,0}) \quad \text{Đối với trường hợp m là loạt đo: 1, 3, 5}$$

$$\bar{x}_{down,j} = \frac{1}{L} \cdot \sum_m (x_{m,j} - x_{m-1,0}) \quad \text{Đối với trường hợp m là loạt đo: 2, 4, 6}$$

$$\bar{x}_{mean} = \frac{\bar{x}_{up,j} + \bar{x}_{down,j}}{2}$$

Trong đó: biến L là số loạt đo.

5.3.5.7 Sai số toàn thang đo (U’).

Sai số toàn thang đo là tổng của độ không đảm bảo đo mở rộng và độ lệch chuẩn áp suất. Sai số sai số toàn thang đo được xác định theo phân bố hình chữ nhật và theo các giá trị trung bình của các giá trị đo tại các điểm đo khi tăng và giảm áp suất:

$$U' = U + |\Delta p|$$

ĐLVN 54: 2009

6 Xử lý chung

6.1 Kết quả kiểm định phải được ghi vào biên bản kiểm định và lưu tại phòng kiểm định theo mẫu ở phụ lục 2.

6.2 Giá trị giới hạn đối với độ không đảm bảo đo và sai toàn thang đo

Với tất cả các chu trình kiểm định A, B, C giá trị độ không đảm bảo đo được tính như ở mục 5.3. Giá trị độ không đảm bảo đo phải thoả mãn:

- Đối với chu trình kiểm định B: không nhỏ hơn 0,04% của phạm vi đo
- Đối với chu trình kiểm định C: không nhỏ hơn 0,3% của phạm vi đo

Nếu diễn đạt theo sai số toàn thang đo thì giá trị sai số toàn thang đo phải thoả mãn:

- Đối với chu trình kiểm định B: không nhỏ hơn 0,06% của phạm vi đo
- Đối với chu trình kiểm định C: không nhỏ hơn 0,6% của phạm vi đo

6.3 Kết luận

Nếu giá trị sai số toàn thang đo nhỏ hơn sai số cho phép của ĐTKĐ thì kết luận là phương tiện đo đó đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường (chỉ trong phạm vi đo mà phép kiểm định được thực hiện) và ngược lại là không đạt.

6.4 Giấy chứng nhận kiểm định:

Nếu áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo đạt các yêu cầu quy định tại mục 5.1; 5.2; 5.3 và giá trị sai số toàn thang đo nhỏ hơn sai số cho phép thì được cấp giấy chứng nhận kiểm định, dán tem kiểm định.

Nếu áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo không đạt một trong các yêu cầu quy định tại mục 5.1; 5.2; 5.3 và giá trị sai số toàn thang đo lớn hơn sai số cho phép thì không được cấp giấy chứng nhận kiểm định

7 Chu kỳ kiểm định

Chu kỳ kiểm định đối với áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo dùng để kiểm định các áp kế công tác là: 02 năm

Xử lý kết quả kiểm định

- Tính Δp

TT	$P_{\text{standard}}(\text{bar})$	M1(bar)	M2(bar)	M3(bar)	M4(bar)	M5(bar)	M6(bar)	$P_{\text{mean}}(\text{bar})$	$\Delta P(\text{bar})$
1	0	0	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.012	0.012
2	70	70.10	70.11	70.11	70.12	70.12	70.11	70.112	0.112
3	140	140.12	140.13	140.14	140.15	140.14	140.14	140.137	0.137
4	210	210.13	210.15	210.16	210.16	210.16	210.16	210.153	0.153
5	280	280.14	280.16	280.17	280.17	280.17	280.18	280.165	0.165
6	350	350.16	350.18	350.19	350.19	350.18	350.2	350.183	0.183
7	420	420.20	420.22	420.23	420.23	420.23	420.23	420.223	0.223
8	490	490.21	490.22	490.23	490.23	490.23	490.23	490.225	0.225
9	560	560.20	560.2	560.21	560.22	560.22	560.23	560.213	0.213
10	630	630.20	630.21	630.21	630.22	630.22	630.23	630.215	0.215
11	700	700.21	700.22	700.22	700.24	700.24	700.23	700.227	0.227

- Xác định các đại lượng

	$f_o(\text{bar})$	$b'_{\text{up}}(\text{bar})$	$b'_{\text{down}}(\text{bar})$	$b'(\text{bar})$	$b_{\text{up}}(\text{bar})$	$b_{\text{down}}(\text{bar})$	$b(\text{bar})$	$h(\text{bar})$	
1	0.010	-	-	-	-	-	-	-	
2	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3	0.010	0.010	0.010	0.010	0.000	0.010	0.010	0.003	
4	0.010	0.020	0.000	0.020	0.010	0.010	0.010	0.010	
5	0.010	0.020	0.000	0.020	0.010	0.020	0.020	0.013	
6	0.010	0.020	0.000	0.020	0.000	0.020	0.020	0.017	
7	0.010	0.020	0.000	0.020	0.010	0.010	0.010	0.010	
8	0.010	0.010	0.000	0.010	0.000	0.010	0.010	0.007	
9	0.010	0.000	0.010	0.010	0.000	0.030	0.030	0.010	
10	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.020	0.020	0.007	
11	0.010	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.003	

- Đánh giá độ không đảm bảo đo

	$u_{i0}(\text{bar})$	$u_b(\text{bar})$	$u_{b'}(\text{bar})$	$u_h(\text{bar})$	$u_r(\text{bar})$	u_{standard}	$U_{\text{up/down}}(\text{bar})$	$U_{\text{exp}, k=2}(\text{bar})$	$U'_{\text{error}}(\text{bar})$
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0.003	0.000	0.000	0.000	0.006	0.035	0.036	0.071	0.183
3	0.003	0.003	0.003	0.001	0.006	0.035	0.036	0.072	0.208
4	0.003	0.006	0.003	0.003	0.006	0.035	0.036	0.073	0.226
5	0.003	0.006	0.006	0.004	0.006	0.035	0.037	0.073	0.238
6	0.003	0.006	0.006	0.005	0.006	0.035	0.037	0.074	0.257
7	0.003	0.006	0.003	0.003	0.006	0.035	0.036	0.073	0.296
8	0.003	0.003	0.003	0.002	0.006	0.035	0.036	0.072	0.297
9	0.003	0.003	0.009	0.003	0.006	0.035	0.037	0.074	0.287
10	0.003	0.000	0.006	0.002	0.006	0.035	0.036	0.072	0.287
11	0.003	0.003	0.003	0.001	0.006	0.035	0.036	0.072	0.298

Ví dụ 2: Kiểm định áp kế hiện số có các thông số được ghi theo biên bản kiểm định dưới đây theo chu trình B:

Tên cơ quan	BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
Tên phòng kiểm định	Số:
Tên phương tiện đo: Áp kế hiện số	
Kiểu: P580	Số: 12345
Cơ sở sản xuất: DH Budenberg	Năm sản xuất: 2001
Đặc trưng kỹ thuật: - Phạm vi đo: (0 ÷ 700) bar	
- Độ chính xác: 0,05 % FS	
- Độ phân giải: 0.01 bar	
Cơ sở sử dụng: XYZ	
Phương pháp thực hiện: ĐLVN 54:2009	Chu trình kiểm định: B
Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng: áp kế hiện số chuẩn: Paroscientific model 745	
Phạm vi đo (0 ÷ 700) bar, độ chính xác: 0,01% FS	
Điều kiện môi trường:	
Nhiệt độ: (20 ± 1) °C	Độ ẩm: (50 ± 5) %RH
Chênh lệch chiều cao: 0 mm	Khối lượng riêng: 912 kg/m ³
Người thực hiện: Nguyễn Văn A	
Ngày thực hiện : 28/1/2009	
Địa điểm thực hiện : Phòng kiểm định B	
Số liệu và kết quả :	

Giá trị áp suất chuẩn	Giá trị trên chỉ thị trên đối tượng kiểm định					
	Chu trình kiểm định A				Chu trình kiểm tra khi có nghi vấn	
	Chu trình kiểm định B					
	Chu trình kiểm định C					
	M1 (chiều tăng)	M2 (chiều giảm)	M3 (chiều tăng)	M4 (chiều giảm)	M5 (chiều tăng)	M6 (chiều giảm)
bar	bar, Pascal					
0.000	0.00	0.01	0.01			
70.000	70.10	70.11	70.11			
140.000	140.12	140.13	140.14			
210.000	210.13	210.15	210.16			
280.000	280.14	280.16	280.17			
350.000	350.16	350.18	350.19			
420.000	420.20	420.22	420.23			
490.000	490.21	490.22	490.23			
560.000	560.20	560.20	560.21			
630.000	630.20	630.21	630.21			
700.000	700.21	700.22	700.22			

Người soát lại

Kiểm định viên

Xử lý kết quả kiểm định

Tính Δp

TT	$P_{\text{standard}}(\text{bar})$	M1(bar)	M2(bar)	M3(bar)	$P_{\text{mean}}(\text{bar})$	$\Delta P(\text{bar})$	$f_o(\text{bar})$	$b'(\text{bar})$	$h(\text{bar})$
1	0	0	0.01	0.01	0.007	0.007	0.010	-	-
2	70	70.1	70.11	70.11	70.107	0.107	0.010	0.000	0.000
3	140	140.12	140.13	140.14	140.130	0.130	0.010	0.010	0.000
4	210	210.13	210.15	210.16	210.147	0.147	0.010	0.020	0.010
5	280	280.14	280.16	280.17	280.157	0.157	0.010	0.020	0.010
6	350	350.16	350.18	350.19	350.177	0.177	0.010	0.020	0.010
7	420	420.2	420.22	420.23	420.217	0.217	0.010	0.020	0.010
8	490	490.21	490.22	490.23	490.220	0.220	0.010	0.010	0.000
9	560	560.2	560.2	560.21	560.203	0.203	0.010	0.000	0.010
10	630	630.2	630.21	630.21	630.207	0.207	0.010	0.000	0.000
11	700	700.21	700.22	700.22	700.217	0.217	0.010	0.000	0.000

Đánh giá độ không đảm bảo đo

	$u_{f_o}(\text{bar})$	$u_{b'}(\text{bar})$	$u_h(\text{bar})$	$u_r(\text{bar})$	u_{standard}	$U_{\text{up/down}}(\text{bar})$	$U_{\text{exp}, k=2}(\text{bar})$	$U'_{\text{error}}(\text{bar})$	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0.003	0.000	0.000	0.006	0.035	0.036	0.071	0.178	
3	0.003	0.003	0.000	0.006	0.035	0.036	0.071	0.201	
4	0.003	0.006	0.003	0.006	0.035	0.036	0.072	0.219	
5	0.003	0.006	0.003	0.006	0.035	0.036	0.072	0.229	
6	0.003	0.006	0.003	0.006	0.035	0.036	0.072	0.249	
7	0.003	0.006	0.003	0.006	0.035	0.036	0.072	0.289	
8	0.003	0.003	0.000	0.006	0.035	0.036	0.071	0.291	
9	0.003	0.000	0.003	0.006	0.035	0.036	0.071	0.275	
10	0.003	0.000	0.000	0.006	0.035	0.036	0.071	0.278	
11	0.003	0.000	0.000	0.006	0.035	0.036	0.071	0.288	

Tên cơ quan

Tên phòng kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Giá trị áp suất chuẩn	Giá trị trên chỉ thị trên đối tượng kiểm định					
	Chu trình kiểm định A				Chu trình kiểm tra khi có nghi vấn	
	Chu trình kiểm định B					
	Chu trình kiểm định C					
	M1 (chiều tăng)	M2 (chiều giảm)	M3 (chiều tăng)	M4 (chiều giảm)	M5 (chiều tăng)	M6 (chiều giảm)
bar	bar, Pascal					
0.00	0.0	0.0				
1200	12.1	12.2				
2400	24.1	24.2				
3600	36.2	36.2				
4800	48.1	48.2				
60.0	60.1	60.1				

17

Xử lý kết quả kiểm định

Tính Δp

TT	$P_{\text{standard}}(\text{bar})$	$M1(\text{bar})$	$M2(\text{bar})$	$P_{\text{mean}}(\text{bar})$	$\Delta P(\text{bar})$	$f_o(\text{bar})$	$h(\text{bar})$
1	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	12.00	12.1	12.2	12.15	0.15	0.00	0.10
3	24.00	24.1	24.2	24.15	0.15	0.00	0.10
4	36.00	36.2	36.2	36.20	0.20	0.00	0.00
5	48.00	48.1	48.2	48.15	0.15	0.00	0.10
6	60.00	60.1	60.1	60.10	0.10	0.00	0.00

Đánh giá độ không đảm bảo đo

	$u_{f_o}(\text{bar})$	$u_h(\text{bar})$	$u_r(\text{bar})$	u_{standard}	$U_{\text{up/down}}(\text{bar})$	$U_{\text{exp},k=2}(\text{bar})$	$U'_{\text{error}}(\text{bar})$
1	0.00	0.00	0.14	0.07	0.16	0.32	0.32
2	0.00	0.03	0.14	0.07	0.16	0.33	0.48
3	0.00	0.03	0.14	0.07	0.16	0.33	0.48
4	0.00	0.00	0.14	0.07	0.16	0.32	0.52
5	0.00	0.03	0.14	0.07	0.16	0.33	0.48
6	0.00	0.00	0.14	0.07	0.16	0.32	0.42

TÊN CƠ QUAN
KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
Số:

Tên phương tiện đo.....
 Kiểu:.....Số:.....
 Cơ sở sản xuất:..... Năm sản xuất:.....
 Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi đo:
 Độ chính xác:.....
 Độ phân giải:.....
 Cơ sở sử dụng:.....
 Phương pháp thực hiện:.....Chu trình kiểm định:.....
 Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:.....
 Điều kiện môi trường:
 Nhiệt độ:.....Độ ẩm:
 Chênh lệch chiều cao:..... Khối lượng riêng chất lỏng:.....
 Người thực hiện:.....
 Ngày thực hiện :.....
 Địa điểm thực hiện :.....
 Số liệu và kết quả :

Giá trị áp suất chuẩn	Giá trị trên chỉ thị trên đối tượng kiểm định					
	Chu trình kiểm định A				Chu trình kiểm tra khi có nghi vấn	
	Chu trình kiểm định B					
	Chu trình kiểm định C					
	M1 (chiều tăng)	M2 (chiều giảm)	M3 (chiều tăng)	M4 (chiều giảm)	M5 (chiều tăng)	M6 (chiều giảm)
bar	bar, Pascal					
Min	Min	min	Min	min	Min	min
↓	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Max	Max	max	Max	max	Max	max

Người soát lại

Kiểm định viên